

FYZ-15b Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekci. Faradayova konstanta $F = 96\,485 \text{ C/mol}$.

1. Co nese elektrický náboj a) v měděném drátu, b) v roztoku modré skalice (CuSO_4), c) ve vzduchu v jiskře mezi elektrodami? U b) a c) urči, ke které elektrodě se pohybují kladné nosiče. Proč destilovaná voda téměř nevede?
2. Kovový úchyt s povrchem 40 cm^2 chceš poniklovat vrstvou tloušťky $5 \mu\text{m}$ proudem $0,30 \text{ A}$. Kolik niklu se musí vyloučit a jak dlouho to potrvá? Ke kterému pólu zdroje připojíš úchyt? (nikl: hustota $8\,900 \text{ kg/m}^3$, $M_m = 58,7 \text{ g/mol}$, ion Ni^{2+})
3. Olověný akumulátor se při nabíjení chová jako elektrolyzátor, při vybíjení jako zdroj. Vysvětli, co to znamená. Proč se na konci nabíjení z elektrolytu uvolňují bublinky a proč se proto akumulátor nabíjí ve větrané místnosti a bez otevřeného ohně?
4. Mezi elektrodami zapalovací svíčky motoru je mezera $0,80 \text{ mm}$. Za normálního tlaku se vzduch prorazí při intenzitě asi $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Jaké napětí je potřeba na přeskocení jiskry? Ve válci je směs stlačená a průrazná intenzita je asi 10krát větší. Jaké napětí musí dodat zapalovací cívka? O jaký druh výboje jde?
5. Nabítený elektroskop z alobalu drží výchylku dlouho. Když k jeho kuličce přiblížíš plamen svíčky, rychle se vybije. Vysvětli proč. Co se stane, když plamen oddálíš? Jak se takový výboj nazývá?
6. Blesk přenese náboj 15 C za $0,30 \text{ ms}$. Jaký je průměrný proud? Proč se strom zasažený bleskem může roztrhnout a proč je při bouři nebezpečné zůstat ve vodě nebo stát pod osamělým stromem?
7. Při elektrolýze roztoku síranu měďnatého stálým proudem $0,30 \text{ A}$ byla vážena katoda: t (min): 0; 20; 40; 60 a m (g): 25,00; 25,12; 25,23; 25,36. a) Rozhodni, zda přírůstek hmotnosti roste přímo úměrně s časem. b) Urči elektrochemický ekvivalent mědi a porovnej ho s tabulkovou hodnotou $0,329 \text{ mg/C}$. c) Z výsledku urči nábojové číslo iontu mědi ($M_m = 63,5 \text{ g/mol}$).

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) volné elektrony; b) ionty Cu^{2+} a SO_4^{2-} – kladné ke katodě, záporné k anodě; c) kladné ionty (ke katodě), elektrony a záporné ionty (k anodě); destilovaná voda téměř neobsahuje ionty** – ověřuje: nositelé náboje v kovu, elektrolytu a plynu
2. $m = \rho Sh \approx 0,18 \text{ g}$; $A = \frac{M_m}{zF} \approx 3,04 \cdot 10^{-4} \text{ g/C}$; $Q \approx 585 \text{ C}$; $t \approx 1950 \text{ s} \approx 33 \text{ min}$; **úchyt je katoda – připojíš ho k zápornému pólu** – ověřuje: použití Faradayových zákonů při pokovování
- Hmotnost vrstvy: $m = \rho Sh = 8900 \cdot 40 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{ kg} = 1,78 \cdot 10^{-4} \text{ kg} = 0,178 \text{ g}$.
 - Elektrochemický ekvivalent: $A = \frac{M_m}{zF} = \frac{58,7}{2 \cdot 96485} \text{ g/C} \approx 3,04 \cdot 10^{-4} \text{ g/C}$.
 - Náboj: $Q = \frac{m}{A} = \frac{0,178}{3,04 \cdot 10^{-4}} \text{ C} \approx 585 \text{ C}$.
 - Doba: $t = \frac{Q}{I} = \frac{585}{0,30} \text{ s} \approx 1950 \text{ s} \approx 33 \text{ min}$.
 - Kationty Ni^{2+} se vylučují na katodě, proto je úchyt připojen k zápornému pólu.
3. **při nabíjení vnější zdroj protlačuje proud elektrolytem a na elektrodách probíhají chemické přeměny – elektrická energie se ukládá jako chemická; při vybíjení probíhají reakce opačně a akumulátor dodává proud; u nabitého akumulátoru začne proud rozkládat vodu na vodík a kyslík – vzniká výbušná směs, proto větrat a žádná jiskra ani plamen** – ověřuje: využití vedení proudu v elektrolytu (akumulátor) a bezpečnost
4. $U = E_p d = 3 \cdot 10^6 \cdot 0,80 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 2400 \text{ V}$; **ve válci asi 24 kV; jiskrový (samostatný) výboj** – ověřuje: podmínka vzniku výboje v plynu, výpočet průrazného napětí
5. **plamen ionizuje vzduch (vznikají ionty a elektrony), vzduch začne vést a náboj elektroskopu se neutralizuje; po oddálení plamene ionty zrekombinují a vzduch opět nevede; nesamostatný výboj – vede jen za přítomnosti ionizátoru** – ověřuje: vedení proudu v plynu, ionizace, nesamostatný výboj
6. $I = \frac{Q}{t} = \frac{15}{0,30 \cdot 10^{-3}} \text{ A} = 5 \cdot 10^4 \text{ A}$; **proud prochází mízou pod kůrou (elektrolyt), prudce ji zahřeje, voda se změní v páru a kmen roztrhne; blesk udeří do vysokého předmětu a přeskočí na člověka nebo se šíří zemí a vodou, která s rozpuštěnými ionty vede** – ověřuje: výboj v plynu (blesk), vedení v elektrolytu a zásady bezpečnosti
7. **a) přírůstky za každých 20 min: 0,12; 0,11; 0,13 g – přibližně stejné, přímá úměrnost (1. Faradayův zákon); b) $A = \frac{0,36 \text{ g}}{1080 \text{ C}} \approx 0,33 \text{ mg/C}$, odchylka od tabulky asi 1 %; c) $z = \frac{M_m}{AF} \approx 2 \rightarrow \text{Cu}^{2+}$** – ověřuje: vyhodnocení naměřených dat pomocí Faradayových zákonů
- Přírůstky: $25,12 - 25,00 = 0,12 \text{ g}$, $0,11 \text{ g}$, $0,13 \text{ g}$ – za stejný čas přibližně stejné $\rightarrow \Delta m \propto t$.
 - Za 60 min: $\Delta m = 0,36 \text{ g}$, $Q = It = 0,30 \cdot 3600 \text{ C} = 1080 \text{ C}$.
 - $A = \frac{\Delta m}{Q} = \frac{360 \text{ mg}}{1080 \text{ C}} \approx 0,333 \text{ mg/C}$; od $0,329 \text{ mg/C}$ se liší asi o 1 %.
 - $z = \frac{M_m}{AF} = \frac{63,5}{3,33 \cdot 10^{-4} \cdot 96485} \approx 1,98 \approx 2$.

Kritéria splnění výstupu

- Správně určí nosiče náboje v kovu, elektrolytu a plynu a směr jejich pohybu k elektrodám a vysvětlí, proč destilovaná voda a neionizovaný vzduch téměř nevedou (úlohy 1, 5).
- Použije Faradayovy zákony k výpočtu hmotnosti a doby pokovování nebo k vyhodnocení naměřených dat včetně převodu jednotek – jednu z úloh 2, 7 celou správně, ve druhé nejvýš drobná numerická chyba.
- Vysvětlí aspoň dvě využití nebo projevy vedení proudu v kapalinách a plynech (akumulátor, pokovování, zapalovací svíčka, nesamostatný výboj, blesk) a u každého uvede, co je nositelem náboje.
- Ke svým vysvětlením připojí správné bezpečnostní zásady (větrání při nabíjení akumulátoru, chování za bouřky).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Úlohu 7 lze nahradit domácím pokusem: elektrolýza roztoku kuchyňské soli nebo jedlé sody s tuhami z tužky a baterií 4,5 V – žák natočí video a popíše, co se děje na elektrodách (pracuje ve větrané místnosti, roztok nepije, nic nepřipojuje k síti). Pro slabší žáky zadej v úloze 2 rovnou elektrochemický ekvivalent niklu $0,304 \text{ mg/C}$. Pro silnější přidej výpočet náboje a energie akumulátoru z údajů na štítku nebo objemu vodíku vzniklého elektrolýzou vody.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H39 Kapaliny a plyny (týden 20)